بحث بعنوان

لغة JavaScript ودورها في تطوير صفحات الويب التفاعلية

إعداد الطالب: متولي أمين متولي متولي محمد

الرقم الجامعي: 2501046

الفرقة: الثانية | السكشن: 113

إشراف الدكتورة: مها زغلول

العام الجامعي: 2026 / 2027

المقدمة

أصبحت مواقع الويب جزءًا مهمًا من الدراسة والعمل والتواصل والتجارة. ولم تعد صفحات الإنترنت مجرد نصوص وصور ثابتة؛ فكثير منها يستجيب لنقرات المستخدم، ويتحقق من البيانات المدخلة، ويحدّث المحتوى دون الحاجة إلى إعادة تحميل الصفحة بالكامل. وتُعد JavaScript من أهم التقنيات التي تساعد على بناء هذه التجارب التفاعلية.

يهدف هذا البحث إلى التعريف بلغة JavaScript، وشرح علاقتها بـ HTML وCSS، وبيان طريقة عملها وأهم استخداماتها، مع تقديم أمثلة برمجية بسيطة تساعد على فهم الفكرة.

أولًا: ما المقصود بلغة JavaScript؟

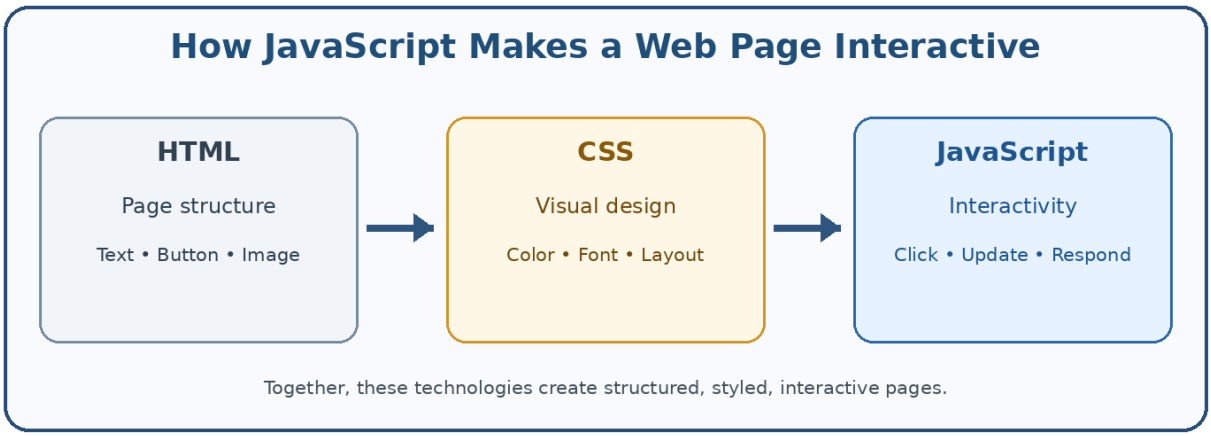
JavaScript هي لغة برمجة تُستخدم كثيرًا لإضافة السلوك والتفاعل إلى صفحات الويب. فعن طريقها يمكن الاستجابة لضغط الأزرار، وتغيير النصوص أو الصور، والتحقق من بعض المدخلات، وإظهار الرسائل، وتحديث أجزاء من الصفحة. ويمكن استخدامها أيضًا خارج المتصفح، مثل تشغيل تطبيقات على الخوادم عبر بيئات تشغيل مثل Node.js.

من المهم التمييز بين JavaScript وJava؛ فهما لغتان مختلفتان، على الرغم من التشابه في الاسم. كما أن JavaScript ليست هي نفسها HTML أو CSS، بل تعمل معهما غالبًا ضمن مشروع ويب واحد.

ثانيًا: العلاقة بين HTML وCSS وJavaScript

يمكن فهم دور التقنيات الثلاث من خلال تقسيم العمل بينها:

- HTML: تبني هيكل الصفحة ومحتواها، مثل العناوين والفقرات والأزرار والصور.
- CSS: تحدد المظهر والتنسيق، مثل الألوان والخطوط والمسافات وتوزيع العناصر.
- JavaScript: تضيف السلوك، مثل تنفيذ إجراء عند الضغط على زر أو تغيير محتوى الصفحة.



شكل (1): توضح الصورة اختلاف أدوار التقنيات الثلاث وتكاملها.

ثالثًا: كيف تعمل JavaScript؟

في صفحات الويب، يمكن للمتصفح قراءة تعليمات JavaScript وتنفيذها. وغالبًا ما تتعامل اللغة مع عناصر الصفحة من خلال واجهة تُسمى DOM، وهي تمثيل منظم لعناصر HTML يسمح بقراءتها أو تعديلها. كما يمكن ربط دوال برمجية بأحداث، مثل النقر على زر أو الكتابة داخل حقل.

مثال بسيط: يمكن اختيار عنوان في الصفحة وتغيير نصه ولونه باستخدام الأسطر التالية:

```
const title = document.querySelector("h1");
title.textContent = "مرحبًا بك في موقعي!";
title.style.color = "blue";
```

شرح المثال:

- السطر الأول يبحث عن أول عنصر عنوان من النوع h1 في الصفحة.
- السطر الثاني يغيّر النص الظاهر داخل العنوان.
- السطر الثالث يغيّر لون النص إلى الأزرق.

رابعًا: مثال على الاستجابة لضغط زر

في المثال التالي، يؤدي الضغط على زر إلى عرض رسالة للمستخدم. يحتاج هذا المثال إلى وجود زر في صفحة HTML يحمل المعرّف showMessage.

```
const button = document.querySelector("#showMessage");
button.addEventListener("click", function () {
  alert("أهلًا بك في موقعي!");
});
```

يستخدم addEventListener للاستماع إلى حدث النقر (click)، ثم ينفّذ الدالة عند وقوع الحدث. أما alert فتعرض نافذة رسالة بسيطة. هذا المثال تعليمي، ويمكن لاحقًا تطويره لعرض الرسائل داخل الصفحة بدلًا من نافذة منبثقة.

خامسًا: المتغيرات والدوال والشروط

تعتمد البرامج المكتوبة بلغة JavaScript على مفاهيم أساسية تساعد على تنظيم التعليمات:

- المتغيرات: تخزّن القيم التي يحتاج البرنامج إلى استخدامها. ومن الكلمات الشائعة لتعريفها const وlet.
- الدوال: تجمع مجموعة من التعليمات في وحدة يمكن استدعاؤها عند الحاجة.
- الشروط: تسمح بتنفيذ تعليمات مختلفة بحسب تحقق شرط معين، باستخدام if وelse مثلًا.
- الأحداث: تمثل تفاعلًا يحدث في الصفحة، مثل النقر أو الكتابة أو إرسال نموذج.

سادسًا: أهم استخدامات JavaScript

• التفاعل مع المستخدم: تنفيذ إجراءات عند الضغط على الأزرار أو اختيار عناصر من القوائم.
• التحقق من النماذج: فحص الحقول المطلوبة أو صيغة البريد الإلكتروني قبل إرسال النموذج، مع بقاء التحقق على الخادم مهمًا أيضًا.
• تحديث محتوى الصفحة: تغيير النصوص أو عرض النتائج دون تحديث الصفحة بالكامل في حالات كثيرة.
• الرسوم والحركة: إنشاء رسوم تفاعلية وألعاب بسيطة ومؤثرات مرئية.
• تطبيقات الويب: بناء واجهات لتطبيقات مثل لوحات التحكم والمتاجر الإلكترونية ومنصات التعلم.
• تطوير الخوادم: يمكن استخدام JavaScript على الخادم من خلال بيئات تشغيل مثل Node.js.

سابعًا: مزايا JavaScript

• تدعم التفاعل وتجعل استخدام المواقع أكثر سلاسة.
• تعمل مباشرة في متصفحات الويب الحديثة دون الحاجة غالبًا إلى تثبيت برنامج منفصل للمستخدم.
• تتكامل مع HTML وCSS وتتوفر لها مكتبات وأدوات كثيرة.
• يمكن استخدامها في أكثر من مجال، مثل الواجهات الأمامية وبعض تطبيقات الخوادم.

ثامنًا: تحديات ونصائح عند استخدامها

قد تصبح البرامج صعبة الصيانة إذا كُتبت دون تنظيم، كما قد تؤثر الأخطاء البرمجية في طريقة عمل الصفحة. لذلك يُنصح بما يلي:

• كتابة أسماء واضحة للمتغيرات والدوال، وتقسيم البرنامج إلى أجزاء صغيرة.
• اختبار البرنامج في المتصفح ومراجعة رسائل الأخطاء في أدوات المطور.
• التحقق من المدخلات وعدم الاعتماد على التحقق الموجود في المتصفح وحده لحماية البيانات.
• تجنب تشغيل تعليمات أو إدراج محتوى غير موثوق بطريقة قد تعرض الموقع لمشكلات أمنية.

الخاتمة

تُعد JavaScript من اللغات المهمة في تطوير الويب؛ لأنها تضيف التفاعل والسلوك إلى الصفحات التي توفر HTML هيكلها وتنسّق CSS مظهرها. ويساعد تعلم أساسيات المتغيرات والدوال والشروط والأحداث على فهم طريقة بناء وظائف الويب، ثم الانتقال تدريجيًا إلى تطبيقات أكثر تقدمًا. ومع الممارسة وكتابة أمثلة صغيرة واختبارها، يمكن للمتعلم اكتساب أساس جيد في تطوير صفحات وتطبيقات ويب تفاعلية.

المراجع

1. MDN Web Docs، دليل JavaScript: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide
2. MDN Web Docs، JavaScript: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript
3. ECMA International، معيار ECMAScript: https://tc39.es/ecma262/